

Mackenzie sem Barreiras

Mapeamento Colaborativo da Acessibilidade Urbana no Entorno Universitário

Maurício Custódio Vicentini, Victor Sung Woo Hong
Profa. Dra. Ana Graziela de Almeida Valiengo

Motivação e Objetivo

Aplicações convencionais de mapeamento priorizam o trajeto mais rápido, mas nem sempre consideram barreiras urbanas como calçadas irregulares, ausência de rampas, degraus e obstáculos físicos. Essa limitação dificulta a locomoção de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, grupo que representa cerca de 14,4 milhões de cidadãos no Brasil (IBGE, 2022).

Diante da falta de dados oficiais atualizados sobre acessibilidade urbana, este trabalho propõe o uso de *crowdsourcing* para registrar e organizar informações sobre barreiras no entorno da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O objetivo é desenvolver a infraestrutura de um mapa interativo com banco de dados espacial PostGIS, capaz de receber, filtrar e armazenar alertas enviados por voluntários, construindo uma base para identificar rotas mais acessíveis.

Metodologia

A metodologia foi organizada em quatro etapas, com foco na construção da infraestrutura do sistema e no tratamento dos dados colaborativos.

1. Levantamento e classificação:
Identificação das barreiras urbanas relevantes, como calçadas irregulares, ausência de rampas, degraus e obstáculos físicos.
2. Modelagem dos dados espaciais:
Estruturação das informações geográficas em PostgreSQL/PostGIS, permitindo armazenar coordenadas, tipos de barreira e avaliações dos usuários.
3. Desenvolvimento da infraestrutura:
Criação da API e integração com o mapa interativo para receber, consultar e exibir alertas enviados por voluntários.
4. Validação e organização dos alertas:
Aplicação de filtros para reduzir duplicidades, inconsistências e registros incorretos.

Ao final, os dados tratados formarão uma base espacial mais confiável para identificar rotas acessíveis no entorno universitário

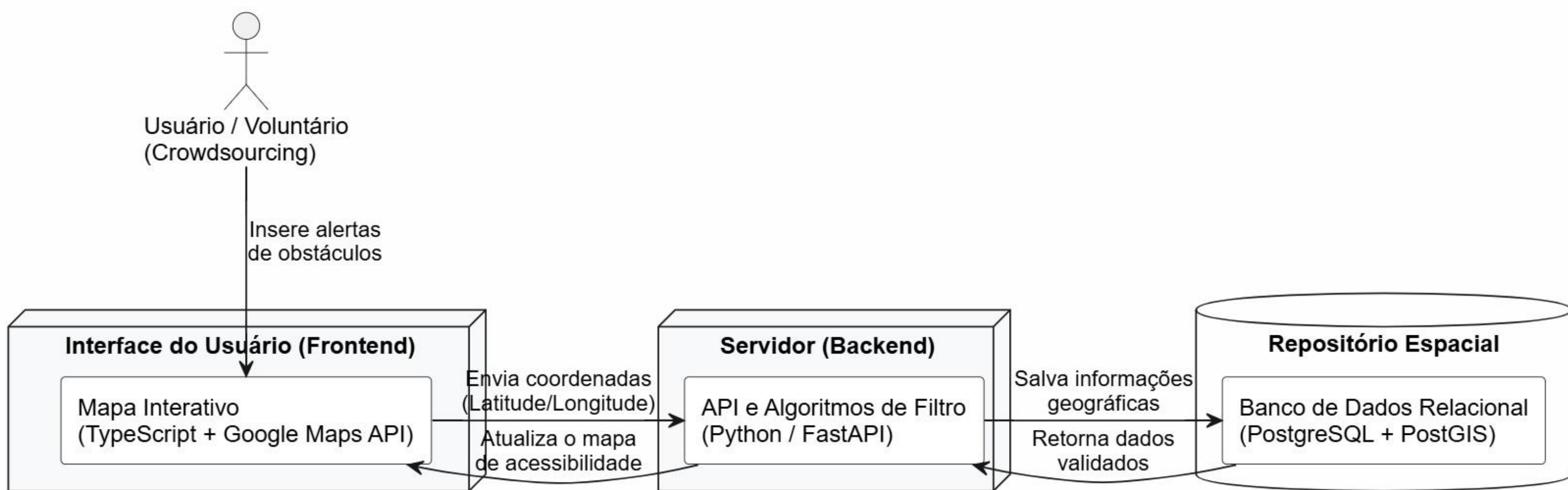


Figura 1 : Diagrama de arquitetura do sistema elaborado no PlantUML
Fonte : autores.

Resultados Preliminares

Os resultados iniciais destacam a arquitetura estrutural do sistema (Figura 1) e a modelagem com indexação espacial para buscas rápidas de coordenadas (KULAKOV et al., 2017). Também foi proposta uma etapa de filtragem por proximidade geográfica para tratar dados colaborativos, reduzindo alertas falsos, inconsistentes ou duplicados (MIYATA et al., 2025). A Figura 2 apresenta uma simulação desse processo de validação, indicando como os registros enviados por voluntários poderão ser tratados antes do armazenamento no PostGIS. Como próximos resultados, espera-se avançar na integração com o mapa interativo e na geração de rotas mais acessíveis.

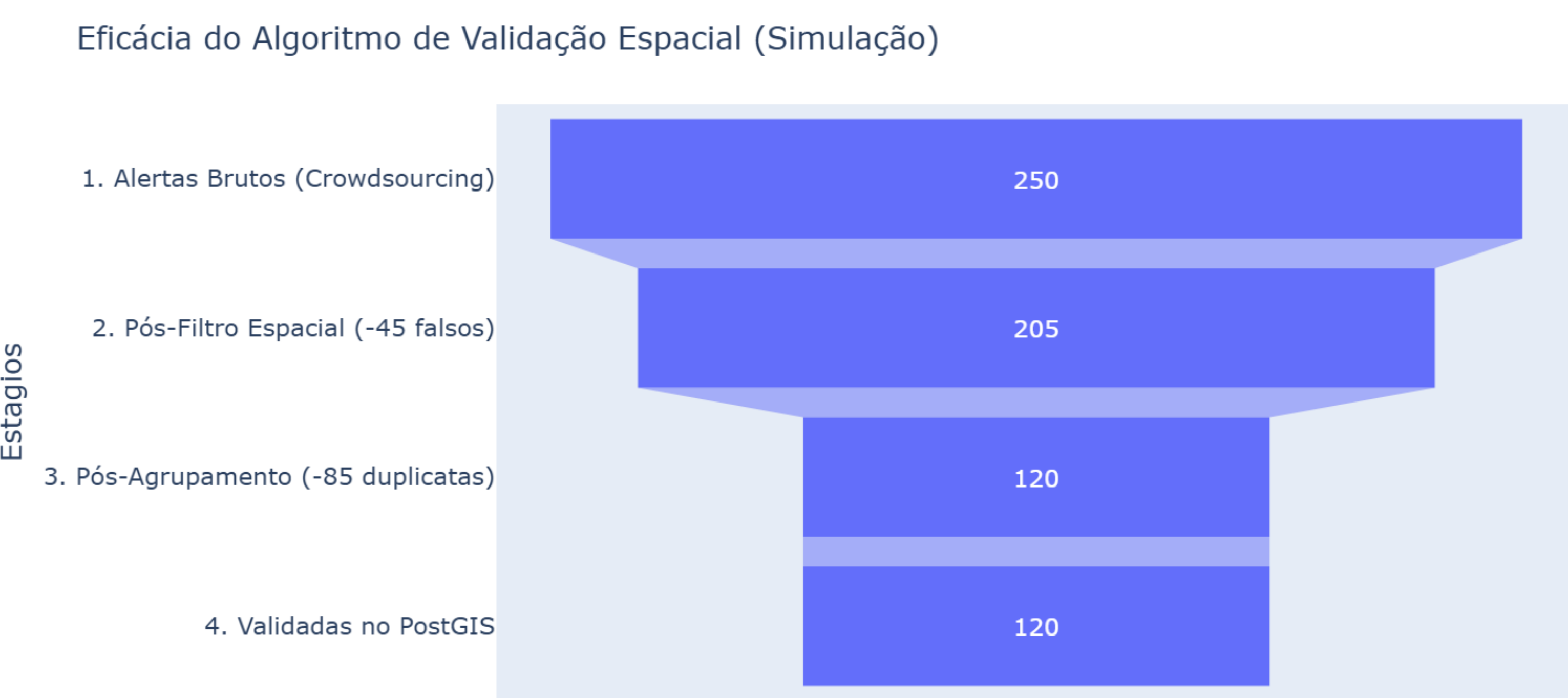


Figura 2: Simulação da filtragem e validação dos alertas colaborativos antes do armazenamento no PostGIS.
Fonte: autores.

Conclusões e próximos passos

A estruturação tecnológica e a modelagem do banco espacial foram concluídas, estabelecendo a base para o desenvolvimento do sistema. No próximo semestre, serão finalizadas a programação da plataforma e a coleta de dados no entorno do Mackenzie. Em seguida, serão aplicados filtros de validação para reduzir inconsistências e avaliar a viabilidade técnica da plataforma de mapas colaborativos (LIU et al., 2018).

Referências

IBGE. PNAD Contínua - Pessoas com Deficiência. Rio de Janeiro: IBGE, 2022.

KULAKOV, K. A. et al. Navigation infrastructure for people with disabilities. 20th FRUCT Conference, IEEE, 2017.

LIU, Z. et al. How to motivate participation and improve quality of crowdsourcing [...]. 15th IEEE CCNC, 2018.

MIYATA, A. et al. Cross-Site Comparison of Crowdsourced and Authoritative Accessibility Maps. CHI EA '25, ACM, 2025.